CONSTRUINDO TRIÂNGULOS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Geometria	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Triângulos: construção e condição de existência		
Habilidades BNCC	• (EF07MA24) Construir triângulos, usando régua e compasso, reconhecer a condição de existência do triângulo quanto à medida dos lados e verificar que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180°.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo), canudinhos, fita adesiva (1 por grupo), tesoura (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

Na atividade "Construindo triângulos", os estudantes serão desafiados a construir triângulos utilizando segmentos de reta cujas medidas já estão determinadas. O objetivo é que os estudantes observem que nem sempre é possível construir um triângulo dependendo das medidas dos segmentos indicados. Os grupos deverão, então, realizar uma investigação sobre as situações em que é possível construir um triângulo dadas as medidas de três segmentos. A partir desta investigação e com apoio de materiais concretos, oferecemos aos estudantes a oportunidade de encontrar a condição de existência do triângulo por conta própria. Nesse caso, esperamos que eles concluam que só irá existir um triângulo se a medida de cada lado for menor que a soma das medidas dos outros dois lados.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.1***

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo está com dificuldade em construir os triângulos.	• O que é um triângulo? Alguém pode desenhar um exemplo para mim? • Vamos usar os canudinhos. Quem pode tentar construir um triângulo com essas medidas? Deu certo?
O grupo não está conseguindo tirar conclusões sobre a condição de existência dos triângulos.	• O que vocês perceberam ao comparar os segmentos de canudinho dos triângulos que não conseguiram construir? E dos que conseguiram? • Por que não foi possível construir um triângulo com esses segmentos? O que aconteceu?

Ao final desta aula, é interessante sistematizar com os estudantes a condição de existência de um triângulo a partir das observações que eles fizeram. Para isso, sugerimos que você explore as duas situações, quando é e não é possível construir um triângulo, a partir dos exemplos fornecidos e criados pelos grupos. Para visualizar essas duas situações, pode ser interessante utilizar um software de geometria dinâmica, como o Geogebra. Além disso, essa pode ser uma oportunidade para reforçar com toda a turma a linguagem e a notação matemática, com o uso dos sinais de maior (>) e menor (<), por exemplo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.2***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Possíveis Soluções para o Problema

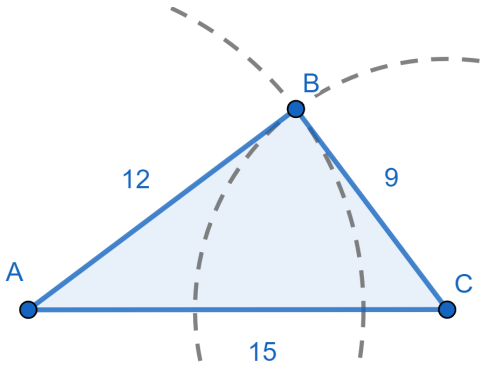
Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

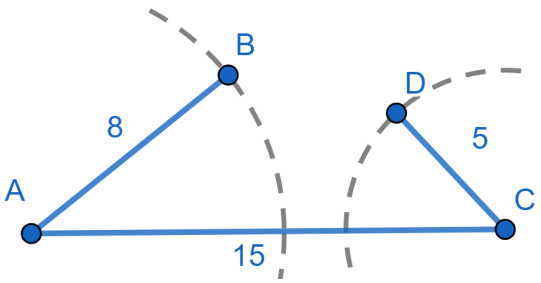
Usando os segmentos dados, os estudantes indicam os casos em que foi possível e os casos em que não foi possível construir o triângulo:

Triângulo	Segmento A	Segmento B	Segmento C	Foi possível construir?
1	12 cm	15 cm	9 cm	**Sim**
2	8 cm	5 cm	15 cm	**Não**
3	10 cm	6 cm	12 cm	**Sim**
4	6 cm	15 cm	4 cm	**Não**
5	9 cm	6 cm	15 cm	**Não**
6	6 cm	8 cm	10 cm	**Sim**

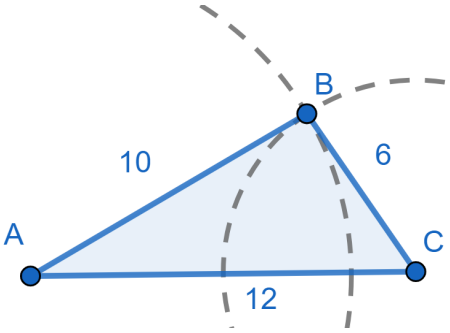
Triângulo 1



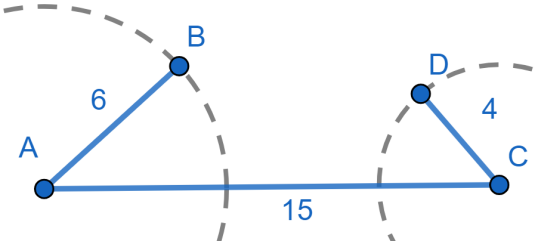
Triângulo 2



Triângulo 3



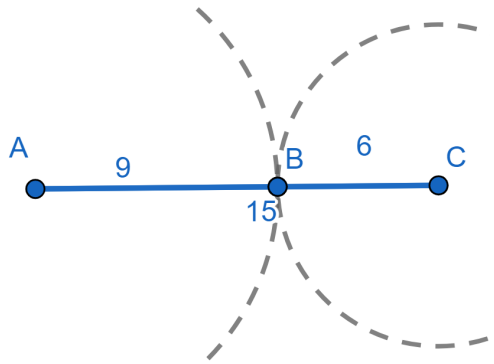
Triângulo 4



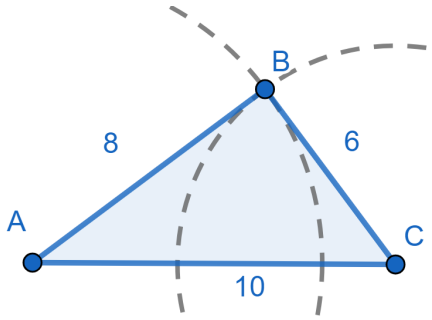
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.3***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Triângulo 5



Triângulo 6



Conclusão: Só é possível construir os triângulos quando a soma de dois segmentos de reta é sempre **maior** que o terceiro.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUINDO TRIÂNGULOS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Construam triângulos com as medidas dos lados iguais às da tabela do Cartão de Recursos usando canudinhos. Usem a régua para garantir que os segmentos tenham o tamanho correto.
- Escolham outras medidas para construir novos triângulos e anotem na tabela do Cartão de Recursos. Construam esses triângulos.
- Anotem o que o grupo observou. Sempre foi possível construir o triângulo?
- Criem uma explicação geral de como devem ser as medidas de três segmentos para que seja possível construir um triângulo.

Produto do grupo

Em uma folha A4, apresentem a explicação do grupo sobre como devem ser as medidas de três segmentos para que seja possível construir um triângulo. Incluam um exemplo para ilustrar a explicação.

Critérios de avaliação

- A explicação do grupo é clara e de fácil compreensão;
- A explicação inclui pelo menos um exemplo novo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.5***

CONSTRUINDO TRIÂNGULOS
CARTÃO DE RECURSOS

Triângulo	Segmento A	Segmento B	Segmento C	Foi possível construir?
1	12 cm	15 cm	9 cm	
2	8 cm	5 cm	15 cm	
3	10 cm	6 cm	12 cm	
4	6 cm	15 cm	4 cm	
5	9 cm	6 cm	15 cm	
6	6 cm	8 cm	10 cm	
7	Grupo:	Grupo:	Grupo:	
8	Grupo:	Grupo:	Grupo:	

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.6***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONSTRUINDO TRIÂNGULOS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

É possível construir um triângulo com segmentos de tamanho 5cm, 8cm e 14cm? Explique a sua resposta.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S25A 4.0.7***